Descrição do sistema de medição multifásico de fase 1 de Bacalhau

RE-PM676-00062B

Cargo:		
Descrição do sistema de medição multifásico de fase 1 de Bacalhau		
Documento N° **RE-PM676-00062B**	Contrato Nº:	Projeto: **Bacalhau**

Classificação: **Externo**	Distribuição:
Data de validade:	Situação **Final**

Data de distribuição: **08/03/2023**	Rev. n°: **02**	Cópia n°:

Autor(es)/Fonte(s): **Miguel Paleta, Eirik Åbro, Elysio Nogueira, Alberto Filho, Maria Carolina de Andrade, Øystein Aa Myklebust**	
Disciplinas: **Medição**	
Observações:	
Válido a partir de: **08/03/2023**	Atualizado em:
Editor responsável:	Responsável por alterações:

Técnico responsável (Departamento/ Nome): Øystein Aa Myklebust	Data/Assinatura:
Responsável (Departamento/ Nome): David H. Bryant	Data/Assinatura:
Recomendado por (Departamento/ Nome): Vinicius Carvalho	Data/Assinatura:
Aprovado por (Departamento/ Nome): Trond Stokka Meling	Data/Assinatura:

Índice

1 Objetivos ... 4
2 Descrição geral do sistema de medição ... 4
3 Sistema de medição de apropriação ... 9
3.1 Descrição geral do sistema de medição de apropriação ... 9
3.2 Supervisório de medição de apropriação de poço ... 10
3.3 Seleção do MPFM ... 11
3.4 Medidores de vazão multifásicos submarinos ... 12
3.5 Medidores de vazão multifásicos do *topside* ... 13
3.6 Gas lift ... 13
3.7 Separador de teste ... 15
3.8 Plano para teste de desempenho de medidores de vazão multifásicos ... 16
3.9 Avaliação do desempenho preliminar ... 17
3.10 Coleta de amostra ... 17
3.11 Atualização de PVT ... 18
3.12 Comissionamento ... 18
3.13 Contingência por indisponibilidade parcial ou total do equipamento ... 18
4 Abreviaturas ... 19
5 Referências ... 20
6 Revisões ... 20

1 Objetivos

Este relatório apresentará a documentação à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), conforme exigido no regulamento técnico emitido na resolução ANP nº 44/2015 (secção 5.5), para a aprovação preliminar do projeto de medição de fluido multifásico da fase 1 de Bacalhau.

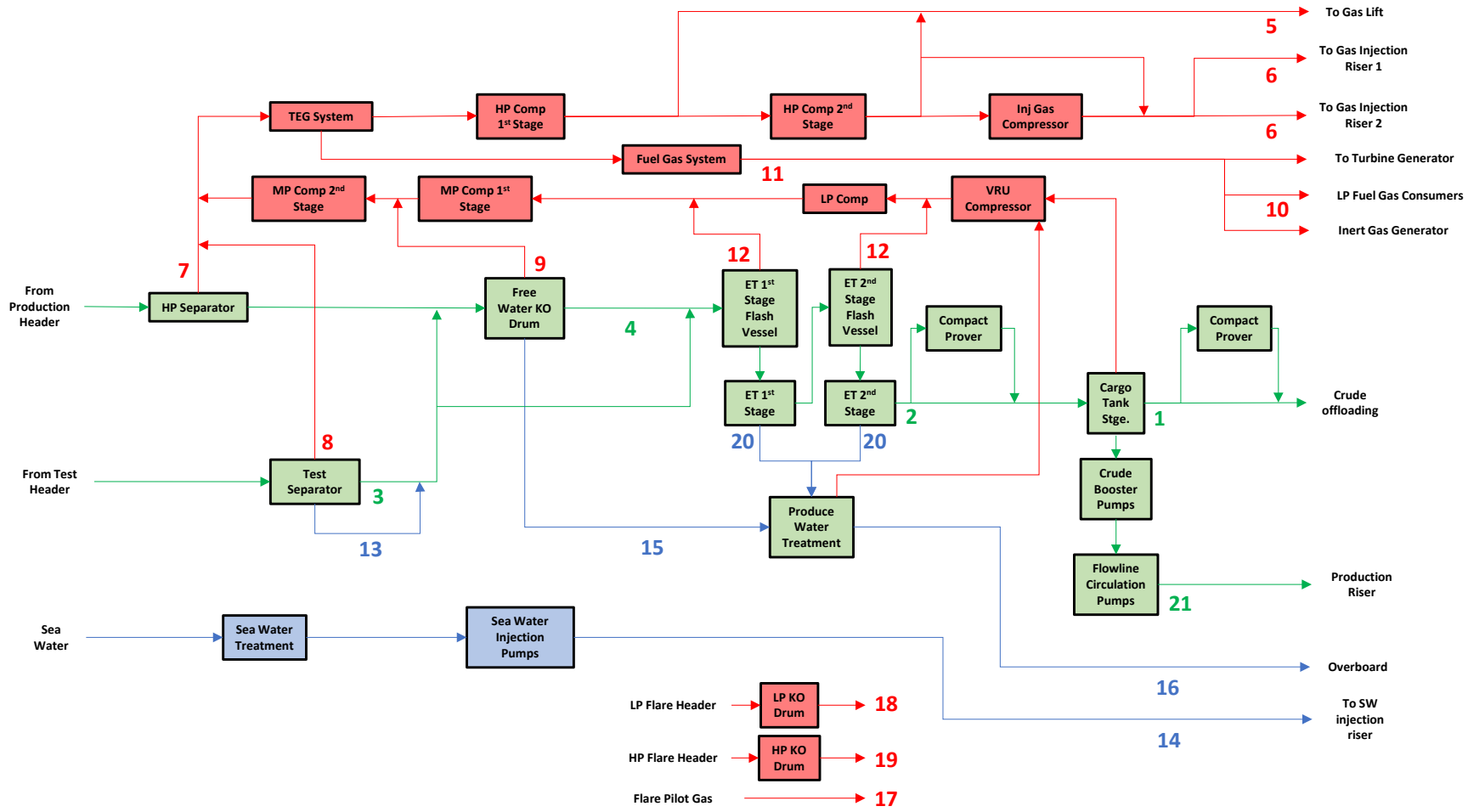
A Resolução 44/2015 exige a apresentação da documentação à ANP em cinco etapas: antes da implementação do design na execução do projeto (seção 5.5), durante a execução do projeto (seção 5.6), antes do início da operação (seção 6) e durante as operações (seção 7/8) e no caso de falhas (seção 10).

A tabela a continuação serve como guia de leitura deste documento e correspondência com os diferentes items da Resolução 44/2015, item 5.5.

2 Descrição geral do sistema de medição

Os sistemas de medição da fase 1 de Bacalhau para Medição Operacional, Medição Fiscal, Medição de Transferência de Custódia e Medição de Apropriação devem ser projetados de acordo com os regulamentos técnicos mencionados acima.

A Figura 2-1 fornece um diagrama esquemático das instalações de medição relacionadas ao FPSO para a Fase 1 de Bacalhau.



Observação: O verde representa a corrente de óleo; vermelho a corrente de gás; azul a água tratada produzida e as correntes de água do mar

Figura 2-1 Diagrama de blocos de medição do FPSO (os números referem-se aos pontos de medição em Tabela 2-1)

O sistema de produção submarino consiste de três *loops* na linha de produção, onde três a quatro poços são conectados individualmente ao *loop*. Normalmente, dois poços fluem em cada *riser* de produção. No entanto, a produção de um poço pode ser direcionada em qualquer direção do *loop* da linha de produção, de modo que menos ou mais poços sejam produzidos em um *riser*. O sistema de injeção submarina de gás consiste em duas linhas, cada uma com dois poços conectados. O sistema submarino de injeção de água consiste em uma linha de injeção com quatro poços conectados.

Medidores multifásicos de vazão (MPFMs) são instalados em cada Árvore de Natal (XT) de produção para monitorar e otimizar a produção de cada poço e para realizar a apropriação. Os MPFMs fornecem continuamente as vazões de produção de cada poço. O sistema de medição de apropriação é ilustrado na Figura 2-2.

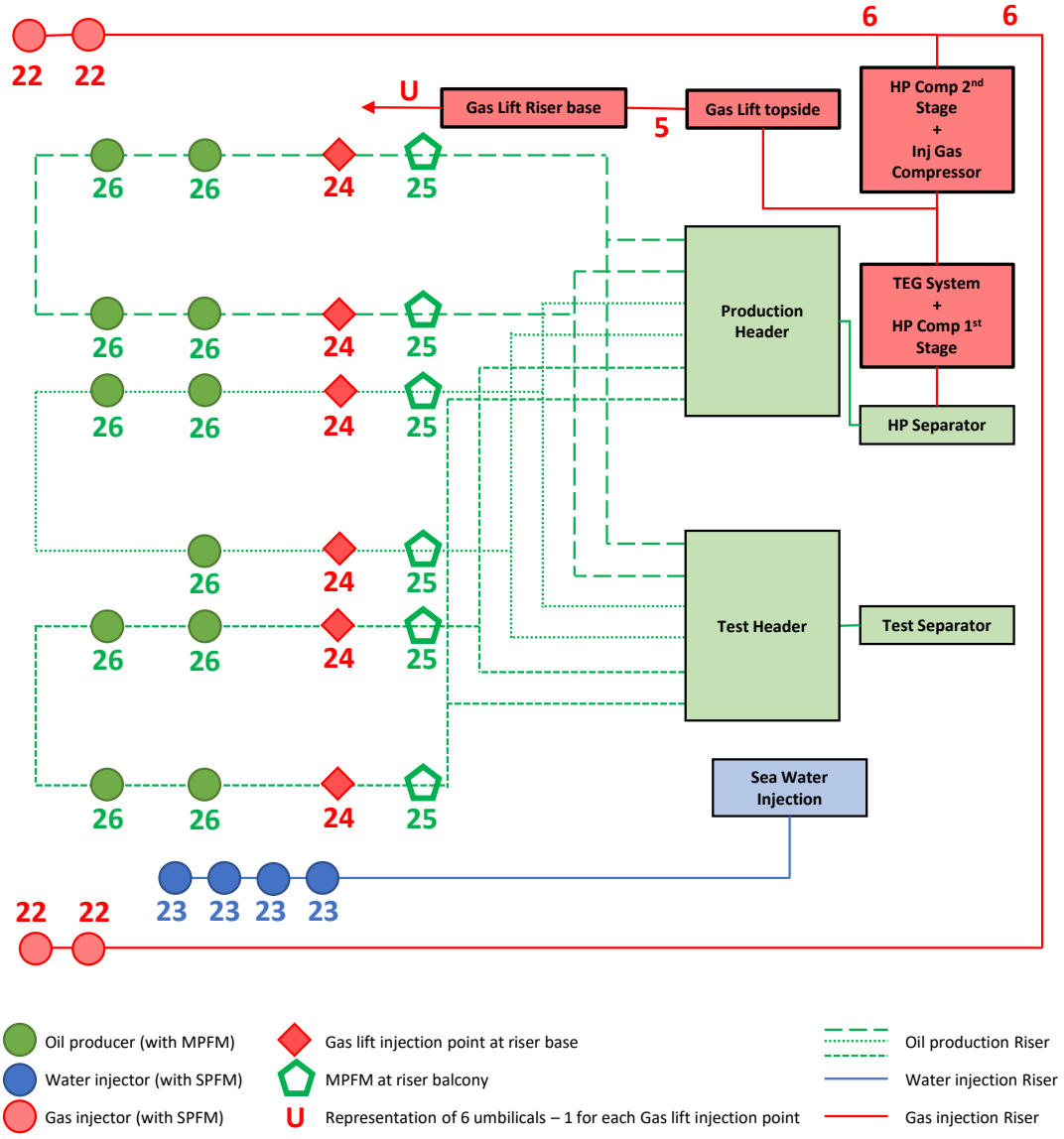


Figura 2-2 Diagrama de blocos de medição da apropriação (os números referem-se aos pontos de medição em Tabela 2-1)

Como mostrado na Figura 2-2, a produção é medida pelo MPFM em cada poço e *riser* de produção. Ao comparar as medições de cada poço com as medições em cada *riser* (ou seja, no *topside*), o balanço de massa de hidrocarbonetos é usado para monitorar o desempenho da Medição da Apropriação. Além disso, o separador de teste pode ser usado para verificar os MPFMs, através do direcionamento de um *riser* para o mesmo, ou por dedução (ou seja, por fechamento de um poço).

Não será implementado injeção de *gas lift* nos poços da fase 1 de Bacalhau, mas o *gas lift* submarino ficará instalado nas bases do *riser*. O *gas lift* será necessário para operações submarinas específicas, tais como, estabilização do fluxo durante o teste de poços e verificação de desempenho, permitindo a despressurização das linhas de produção e auxiliando na reabertura dos poços após fechamento. Não é planejado *gas lift* contínuo, embora possa ser necessário para poços com grande produção água durante o final da vida do campo.

Para o *gas lift* e para a injeção de gás e água, são instalados medidores de vazão monofásicos submarinos (SPFMs), conforme mostrado em Figura 2-2, para a comparação com os pontos de medição a bordo do FPSO, conforme mostrado em Figura 2-1. Para o *gas lift*, os SPFMs de cada ponto de injeção ficam no *manifold de gas lift* submarino. Para a injeção de gás e água, os SPFMs são instalados como parte dos módulos de controle de vazão nas XTs.

A Tabela 2-1 corresponde à numeração do item na Figura 2-1 e Figura 2-2 com a tipologia de medição e a respectiva faixa de incerteza estimada.

Tabela 2-1 Pontos de medição de Bacalhau fase 1 (consulte Figura 2-1 & Figura 2-2)

Item	Fluido	Ponto de Medição	Serviço	Tipo de Medidor de Vazão	Incerteza [±%]
1	Óleo	Transferência de Óleo	Transferência de Custódia	Ultrassônico	0,3
2	Óleo	Processo para Tanque de Carga	Fiscal	Medidor de Turbina	0,3
3	Óleo	Separador de Teste	Apropriação	Medidor Coriolis	1
4	Óleo	Produção	Operacional	Medidor Coriolis	1
5	Gás	*Gas Lift*	Apropriação	Válvula Porta placa câmara dupla	2
6	Gás	Injeção Individual do Riser	Operacional	Medidor de Vazão V-Cone	3
7	Gás	Separador HP	Operacional	Medidor de Vazão V-Cone	3
8	Gás	Separador de Teste	Apropriação	Válvula Porta placa câmara dupla	2
9	Gás	Produção	Operacional	Medidor de Vazão V-Cone	3
10	Gás	Consumidor de Gás Combustível LP	Operacional	Válvula Porta placa câmara dupla	3
11	Gás	Total Gás Combustível	Fiscal	Válvula Porta placa câmara dupla	1,5
12	Gás	Tratador Eletrostático	Operacional	Medidor de Vazão V-Cone	3
13	Água	Separador de Teste	Apropriação	Magnético	1
14	Água	Injeção Individual do Riser	Operacional	Medidor de Vazão V-Cone	1
15	Água	Produzida	Operacional	Magnético	1
16	Água	Descarte	Operacional	Magnético	1

Item	Fluido	Ponto de Medição	Serviço	Tipo de Medidor de Vazão	Incerteza [±%]
17	Gás	Piloto do Flare	Fiscal	Válvula Porta placa câmara única	1,5
18	Gás	Flare LP	Fiscal	Ultrassônico	5
19	Gás	Flare HP	Fiscal	Ultrassônico	5
20	Água	Produzida	Operacional	Magnético	1
21	Óleo	Circulação da linha de fluxo	Fiscal	Medidor de turbina	0,3
22	Gás	Injeção de gás no Poço	Operacional	Venturi	3
23	Água	Injeção de água do Poço	Operacional	Venturi	3
24	Gás	Injeção de *gas lift* no *riser*	Apropriação	Venturi	2
25	Óleo	MPFM do *Riser* de produção	Apropriação	MPFM	Não aplicável
26	Óleo	MPFM do Poço de produção	Apropriação	MPFM	Não aplicável

Observe que para alguns dos medidores na tabela acima, o tipo de medidor foi alterado em relação ao que foi submetido no Plano de Desenvolvimento devido ao desenvolvimento normal do projeto.

Os Computadores de vazão calculam as vazões com base nos dados brutos medidos (sinais analógicos e/ou de pulso) dos instrumentos. Os Computadores de vazão calculam as vazões a serem compensadas e a vazão total. Os Computadores de vazão podem ser unidades locais e integradas como parte do próprio medidor ou Computadores de vazão externos onde os dados de medição de um medidor são processados. Normalmente, em MPFMs, existem computadores de fluxo integrados que processam todos os valores primários (como permissividades, condutividades, densidades, pressões, temperaturas, pressões diferenciais, etc.) em modelos de fluxo e algorítmos para transformar os parâmetros medidos em fases individuais. Para os SPFMs, como um venturi ou V-cone, os Computadores de vazão externos (físicos ou virtuais) normalmente executam o cálculo da vazão.

As vazões calculadas pelos SPFMs e MPFMs submarinos estão na condição real (condição da linha em pressão e temperatura). Essas vazões são então convertidas em condições padrão (0,101325MPa a 20°C). Um sistema supervisório de medição de apropriação de poço (ver seção 3.2 para maiores detalhes) inclui um modelo de PVT representativo para garantir que os mesmos cálculos de PVT sejam realizados para os MPFMs e para o separador de teste. As vazões monofásicas medidas no *topside* e submarinas para o *gas lift* e injeção de gás, são convertidas em condição padrão no sistema supervisório de medição de apropriação de poço.

O sistema de medição inclui dois supervisórios de medição; um supervisório de medição no *topside* e um supervisório de medição de apropriação de poço. Os valores medidos dos computadores de vazão são coletados pelos dois supervisórios de medição. As informações do processo, vazões calculadas, vazões cumulativas, alarmes de processo e sistema calculados pelos dois supervisórios de medição devem ser transferidos para a estação de trabalho de interface homem-máquina do sistema integrado de controle e segurança ("ICSS") na sala de controle do FPSO. Por exemplo, uma função da interface homem-máquina é gerar relatórios diários e fornecer telas de resumo de medição (gráficos de resumo de medição geral, sistema de medição individual de óleo e gás, resumo de alarmes e eventos, desempenho dos equipamentos, etc). Também haverá recursos para fornecer as informações em terra, por meio de acesso remoto (a Figura 2-3 mostra as interações acima descritas).

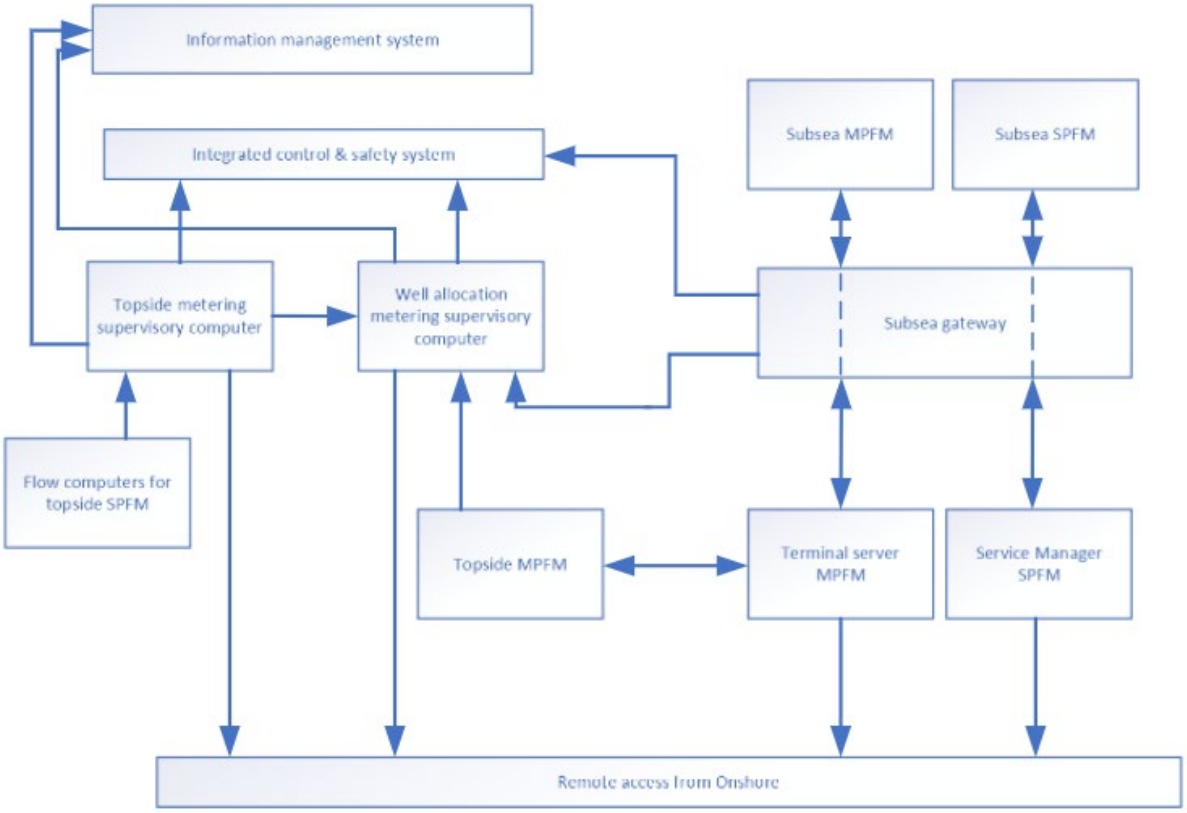


Figura 2-3. Diagrama de blocos dos computadores do sistema de medição

3 Sistema de medição de apropriação

3.1 Descrição geral do sistema de medição de apropriação

O sistema de medição de apropriação de Bacalhau será vital para a otimização da produção. A capacidade do processamento de óleo do FPSO Bacalhau será, exceto durante os primeiros anos, limitada por sua capacidade de processamento de gás. O projeto, portanto, recebeu um sistema de medição de apropriação com medição e monitoramento contínuos da precisão da medição para otimizar a produção de óleo. Além disso, este sistema também reduz o adiamento ou a perda da produção de óleo resultante de testes de poços frequentes.

Os poços de desenvolvimento da fase 1 de Bacalhau estão localizados dentro dos limites de apenas um município, portanto, o sistema de medição de apropriação não será necessário para o cálculo de impostos ou *royalties.*

A medição de apropriação de Bacalhau é baseada em MPFMs submarinos. Uma combinação dos MPFMs *topside* e submarinos fornece o monitoramento contínuo do desempenho do sistema de medição de apropriação por balanço de massa para cada linha de *riser*. O balanço de massa também é utilizado pra a detecção de vazamento no sistema (Figura 3-1).

Cada MPFM, submarino e *topside*, é equipado com um computador de fluxo interno e conectado em rede. O sistema também inclui um servidor de terminal instalado no FPSO, onde é possível acessar remotamente

medidores específicos para diagnóstico, atualização de dados de entrada ou outros serviços. As vazões dos MPFMs são processadas em um supervisório de medição de apropriação de poço (seção 3.2).

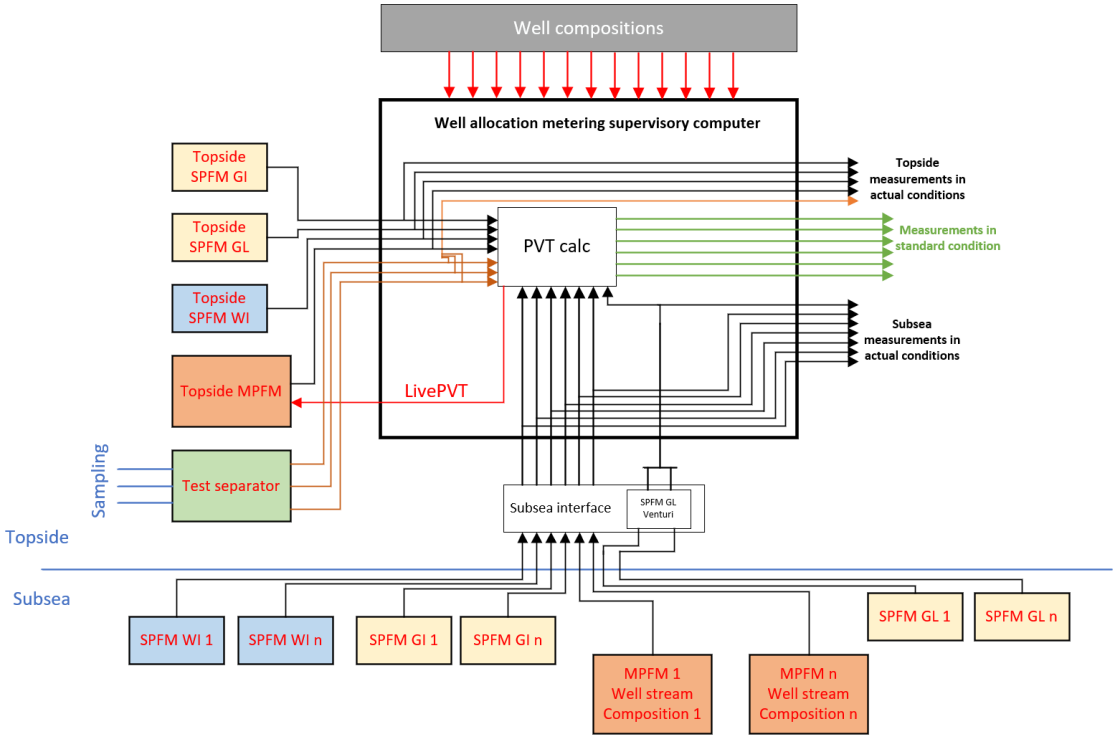


Figura 3-1. Fluxo de dados de medição de apropriação

A Figura 3-1 apresenta todas as medições do separador de teste, SPFMs (topside e submarino) usados para *gas lift*, injeção de gás e injeção de água, e os MPFMs (*topside* e submarino) devem ser convertidos usando rotinas de PVT para condições padrão no supervisório de medição de apropriação de poços. Além disso, as medições em condições reais estarão disponíveis para outros sistemas.

Um separador de teste é instalado no FPSO, onde a produção de um *riser* pode ser direcionada para medição das fases de óleo, gás e água. O separador de teste é usado para a verificação das medições de MPFM, para amostragem e teste de poço caso seja necessário.

3.2 Supervisório de medição de apropriação de poço

O objetivo principal do supervisório de medição de apropriação de poço é calcular para condições padrão os valores medidos nos MPFMs, SPFMs e separador de testes usando um modelo PVT comum e desta forma minimizar desvios. Os dados medidos em condições padrão serão fornecidos ao sistema integrado de controle e segurança a partir do supervisório de medição de apropriação de poço.

O supervisório de medição de apropriação de poço também é usado para calcular e fornecer dados de entrada para os MPFMs *topside*, uma vez que a composição geral será ponderada pelo fluxo e dependente da produção de cada poço, além da vazão do *gas lift*. Essa funcionalidade é chamada de *LivePVT* e garante a correção online

dos dados de entrada para cada um dos MPFMs *topside* (Figura -2). A frequência de atualização das propriedades do fluido para os MPFMs de *topside* é da ordem de uma por minuto.

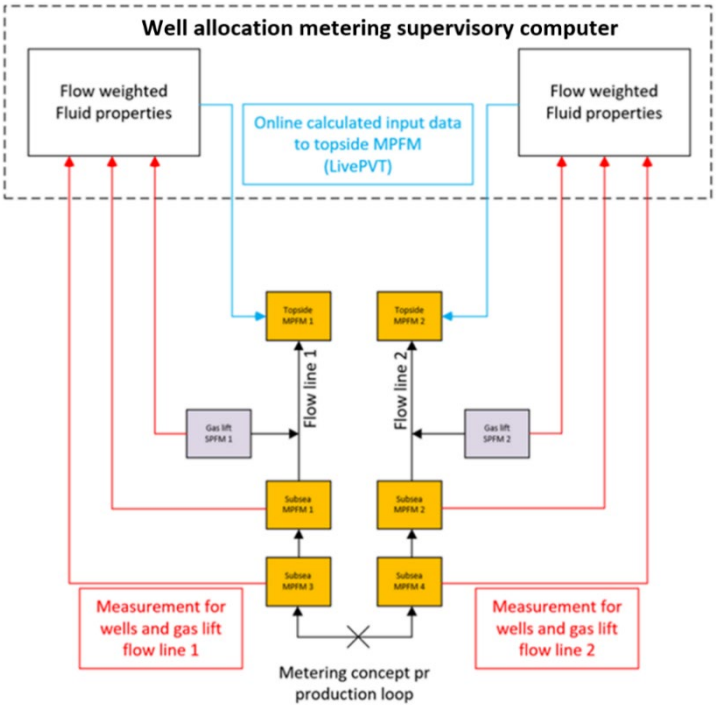


Figura 3-2. Ilustração do fluxo de dados para compensar o *gas lift,* LivePVT.

O supervisório de medição de apropriação de poço também é usado para calcular o balanço de massa para cada *riser* e para comparar as vazões do MPFM t*opside* com as vazões do separador de teste, quando o separador estiver em uso.

3.3 Seleção do MPFM

Nos últimos 30 anos, a Equinor colocou em operação mais de 300 MPFMs, *topsides* e submarinos, de diferentes fornecedores com diferentes tecnologias, e ganhou uma vasta experiência de campo e em testes de *loop* de produção. O benefício dos MPFMs é alto devido à otimização da produção diária e a não dimunição da produção devido as rotinas de testes de poços.

Há um número limitado de tecnologias de MPFM submarinos disponíveis no mercado. Para Bacalhau, os principais critérios que os MPFMs submarinos devem atender são:

- Alta profundidade de água (2100 m)
- Alta pressão de projeto (15kPsi - 1034 bar) e pressão de operação
- Alta salinidade da água e variações devido à injeção de água do mar
- Sensibilidade mínima de alterações nos dados de PVT devido à injeção de gás.

Como o MPFM submarino é colocado a montante da *choke* submarina, o MPFM opera em um ambiente de alta pressão. Quanto mais alta a pressão, mais semelhantes são as fases líquida e gasosa. As tecnologias do MPFM têm capacidade variável de distinguir fases sob alta pressão. A alta salinidade da água tem um grande impacto

no desempenho de alguns MPFMs. Para alguns princípios de medição, como o princípio baseado na densitometria gama, o impacto da salinidade da água (e, portanto, na densidade da água) ocorrerá a partir da primeira presença de água, enquanto que para medições baseadas em microondas, o impacto das salinidades será só quando o líquido for de fase contínua de água (*water-continuous*). Para Bacalhau, a transição entre o fluxo de fase contínua de óleo para o fluxo de fase contínua de água está prevista para ocorrer entre 8 e 10 anos após o início da produção. Além disso, as tecnologias dos MPFM têm uma capacidade variável de manter um desempenho preciso conforme a mudança das composições dos fluidos.

Os MPFMs da TechnipFMC foram escolhidos para operar tanto submarino quanto no *topside*. Os MPFMs da TechnipFMC têm o melhor desempenho e histórico relacionado aos itens acima descritos.

3.4 Medidores de vazão multifásicos submarinos

Os medidores têm 5'' ID com razão beta de 0,7. Os MPFMs da TechnipFMC consistem em vários subsistemas:

- Venturi – mede a vazão total através do medidor
- Densitometria de raios gama – mede a densidade da mistura do fluxo multifásico
- Microondas 3D de banda larga – mede a fração de água do fluxo multifásico
- Sonda de salinidade – mede a salinidade da água.

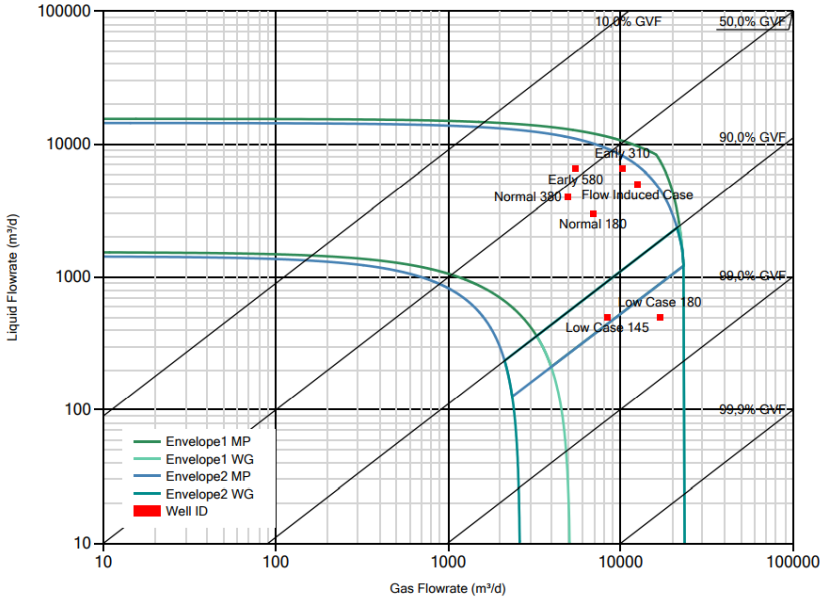


Figura 3-3. Dimensionamento dos MPFMs submarinos x casos de produção.

Os casos de produção são usados como entrada para o dimensionamento do MPFM. Na Figura 6-3 diferentes casos de produção são plotados no envelope operacional de um medidor de 5" com razão beta de 0,7.

Figura 3-4. Medidor MPFM submarino da TechnipFMC

Os medidores são instalados em módulos de controle de fluxo recuperáveis. Como parte do pacote do MPFM, um servidor de terminal é fornecido para garantir o acesso remoto *onshore* a cada MPFM submarino individual (Figura 6-4) para serviços e diagnósticos.

Os medidores são equipados com componentes eletrônicos redundantes e transmissores duplos (PTT e dP). Os transmissores redundantes possibilitam a comparação dos valores do transmissor. Os dados brutos são armazenados no próprio medidor, sendo assim possível comparar os valores do transmissor com o histórico. Os dados brutos dos transmissores ficam disponíveis e podem ser baixados através do *Terminal Server*. O reprocessamento usando dados brutos históricos pode ser realizado pelo fornecedor, e isso também pode ser feito quando um novo *software* e/ou dados de PVT atualizados estiverem disponíveis.

Os dados brutos estarão disponíveis no sistema e, em caso de falha de um ou ambos os transmissores primários, o operador pode baixar os dados do servidor do terminal e obter assistência da TFMC para reprocessar os dados usando a ferramenta de software relevante. A capacidade interna de armazenamento de dados brutos em cada MPFM é de 1400 MB.

3.5 Medidores de vazão multifásicos do *topside*

Os MPFMs da superfície medem as taxas combinadas em cada riser nas condições de entrada. Os medidores são de 10'' com razão beta de 0,7. As vazões esperadas variam significativamente ao longo da vida útil do campo e excedem o envelope para um tamanho. O MPFM do *topside* é, portanto, dimensionado para o fluxo máximo e pode ser substituído por um medidor menor posteriormente na vida útil do campo.

Embora equipado para uso no *topside* e não submarino, as tecnologias incluídas são as mesmas descritas acima para os MPFMs submarinos.

3.6 Gas lift

O fluxo total do *gas lift* submarino será medido pelo SPFM no *topside* (para o riser de *gas lift* – referência Tabela 2-1 – item 5). A distribuição de *gas lift* para os risers individuais será submarina (referência a Figura 2-2– item 24). Não será usado *gas lift* em forma contínua, sendo usado ocasionalmente para controle de golfadas e despressurização das linhas. O sistema de *gas lift* é usado prioritariamente na injeção num *riser* de cada vez, podendo no máximo ser injetado em dois *risers* ao mesmo tempo. O objetivo da medição do *gas lift* é identificar

o quanto de gás será injetado em qualquer riser a qualquer momento, a fim de medir corretamente o balanço da massa entre os MPFMs submarinos e do *topside.*

O sistema do *gas lift* é medido pela pressão diferencial através de um medidor de placa de orifício. A placa de orifício é instalada dentro de uma válvula porta placa câmara dupla. O sistema de trecho reto da placa de orifício inclui:

- Duas tubulações a montante
- Condicionador de fluxo Zanker
- Porta placa
- Placa do Orifício
- Seção de tubulação a jusante.

A placa do orifício e o trecho de medição são projetados e operados de acordo com a ISO 5167:2003 Parte 1 e 2. Todos os sistemas de medição de gás usam o Relatório AGA 8/1994 para determinar o fator de compressibilidade.

A instrumentação relacionada ao *gas lift* é:

- Trecho reto conforme descrito acima
- Transmissor de Pressão Diferencial
- Transmissor de Pressão Manométrica
- Transmissor de Temperatura
- Amostrador Manual.

Durante a operação, a calibração do sistema engloba a verificação da pressão, da temperatura e dos transmissores de pressão diferencial. A calibração segue o descrito na regulação.

Um computador de fluxo calcula a vazão volumétrica bruta, a vazão volumétrica padrão, a vazão mássica e o fluxo de energia com base na saída da instrumentação. O volume de gás é calculado usando fatores de correção com base na pressão, temperatura e propriedades do fluido. A composição do gás é determinada por resultados de laboratório obtidos por amostragem manual.

O medidor *subsea* (referência Figura 2-2 – "*Gas Lift Riser* base"), Siemens Matre venturi 4" SPFMs com razão beta 0.4 estão instalados no *manifold* do *gas lift.* Esses medidores são do tipo venturi dP, com transmissores redundantes, mas sem eletrônicos e computadores de vazão *subsea*. Isso significa que as vazões volumétricas são calculadas no *topside*, conforme seções 3.1 e 3.2, e com base nos valores dos transmissores *subsea*. A determinação do coeficiente de descarga dos medidores venturi de *subsea* é realizada no laboratório *onshore.*

Na maioria dos casos, o *gas lift* será usado de uma forma não contínua, em um *riser* de cada vez. Como não é praticável retirar os medidores *subsea*, não é possível calibrar os mesmos durante a operação. Assim, o balanço de massa entre o medidor de *gas lift topside* e os mediores *subsea* é usado para a verificação da performance. No caso de ocorrer injeção de *gas lift* em dois *risers* ao mesmo tempo:

- o balanço de massa entre medidor de *gas lift topside* e o somatório dos medidores *subsea* é usado para a verificação de performance;
- e um dos medidores *subsea* estar fora de serviço, a vazão de *gas lift* referente esse medidor (e consequentemente referente a um *riser*) é determinada pela diferença entre a medição *topside* e o outro medidor *subsea.*

3.7 Separador de teste

A produção de um *riser* ou poço é direcionada para o separador de teste quando a calibração do MPFM ou a amostragem for necessária, ou seja, o separador de teste não deve ser usado continuamente.

O sistema de medição do separador de teste inclui um fluxo de medição para cada função: óleo, gás, água. Os fluxos são projetados para operar com 100% da capacidade do separador de teste, o que equivale à capacidade de um *riser*.

Como as condições (P,T) são diferentes para os MPFMs, é importante usar medições do separador de teste em condições padrão para verificar um MPFM. Portanto, a conversão entre as taxas medidas nas condições reais para a condição padrão precisa utilizar o mesmo modelo de cálculo de PVT.

Fase do óleo

Para o fluxo de medição do óleo, um medidor de fluxo sobressalente será mantido em estoque. O medidor instalado é calibrado com o com provador compacto também usado para a transferência de custódia. O tramo de medição contém os seguintes instrumentos:

- Medidor de fluxo Coriolis (e um sobressalente)
- Transmissor de pressão estática
- Transmissor de temperatura
- Analisador de sedimentos e água (BS&W)
- Amostrador automático.

Um computador de fluxo dedicado calcula o volume bruto, o volume líquido de óleo e a massa. Para a calibração e verificação do MPFM, a vazão de óleo do separador de teste é convertida em volume de óleo padrão usando a rotina Calsep PVT no computador supervisor de medição de apropriação de poço. A massa é calculada usando a densidade de resultados de laboratório obtidos na amostragem manual. O volume líquido é calculado com o analisador de BS&W. O analisador de BS&W é verificado por meio de resultados de laboratório.

Fase gasosa

O gás é medido pela pressão diferencial através de um medidor de placa de orifício. A placa de orifício é suportada dentro de uma válvula porta placa com câmara dupla. A substituição da placa de orifício pode ser feita durante as condições de vazão com pressão total da linha. O sistema de trecho reto da placa de orifício inclui:

- Duas seções de tubulação a montante;
- Condicionador de fluxo Zanker;
- Porta placa;
- Placa do orifício;
- Seção de tubulação a jusante.

A placa do orifício e o trecho de medição são projetados e operados de acordo com a ISO 5167:2003 Parte 1 e 2. A instrumentação relacionada ao gás é:

- Trecho reto conforme descrito acima
- Transmissor de pressão diferencial
- Transmissor de pressão estática
- Transmissor de temperatura
- Amostrador manual.

O computador de fluxo dedicado calcula a vazão volumétrica bruta, a vazão mássica e o fluxo de energia. O volume de gás é calculado usando fatores de correção com base na pressão manométrica, temperatura e propriedades do fluido. A composição do gás é determinada por resultados de laboratório obtidos por amostragem manual.

Fase de água

A água é medida em um fluxo de medição projetado para operar com 100% da capacidade. Um medidor de fluxo sobressalente é mantido em estoque. Os medidores de vazão de operação e reserva são calibrados em terra. O tramo contém os seguintes instrumentos:

- Medidor de Vazão Magnético;
- Transmissor de Pressão Manométrica;
- Transmissor de Temperatura;

Um computador de fluxo dedicado calcula o volume bruto, o volume padrão e a massa.

3.8 Plano para teste de desempenho de medidores de vazão multifásicos

O teste de *loop* de fluxo de um MPFM submarino será executado como um *blind test*. Isso significa que não haverá permissão para o fornecedor realizar medições prévias antes do teste real, e a matriz de teste é determinada pela Equinor. O objetivo do teste de *loop* de fluxo é registrar o desempenho do MPFM em várias composições e condições de fluido. Será enfatizado a execução do teste de *loop* de fluxo com óleo, salinidades da água, frações de água, frações de gás e taxas de vazão o mais próximo possível das condições de Bacalhau. No entanto, há um número limitado de locais que oferecem condições de pressão e temperatura similares às existentes a Bacalhau (previamente identificados pela equipe do projeto).

Um MPFM submarino aleatório será selecionado para o teste. O teste de fluxo está planejado para ser executado no segundo semestre de 2021. Conforme mecionando no parágrado supracitado, o teste de fluxo será executado como *blind test*, com uma matriz de teste definida pela Equinor. A matriz de teste representará os perfis de produção esperados para Bacalhau, e o objetivo principal é mapear o desempenho do MPFM para as condições mais próximas possíveis de Bacalhau. A matriz de teste está planejada para uma faixa de 200 testes.

A injeção de água do mar fará com que a água que flui através do MPFM tenha um intervalo de salinidade da água que será coberto durante o teste de fluxo. Isso significa que a matriz de teste será construída para representar diferentes salinidades de água e, assim, os testes subsequentes serão executados com diferentes quantidades de sal adicionadas à água.

Não há *loops* de teste disponíveis no mundo que possam fornecer taxas de líquido suficientemente altas para verificar o desempenho do MPFM na superfície. Como as tecnologias incluídas nos MPFMs submarinos e *topside* são as mesmas, e as composições de fluidos estarão dentro da mesma faixa para ambos, considera-se que os testes de fluxo para os MPFMs submarinos também verificam os MPFMs de *topside*.

No entanto, será considerado direcionar a produção de cada riser para o separador de teste durante o *start-up* para verificar os medidores de superfície em relação ao separador de teste.

3.9 Avaliação do desempenho preliminar

Monitoramento de desempenho:

O desempenho dos MPFMs submarinos será monitorado da seguinte forma:

- Fator de apropriação (soma das vazões de poço de MPFMs submarinos dividida pela vazão fiscal para o tanque de carga)
- Hidrocarboneto e balanço de massa total entre os MPFMs submarinos e *topside* para cada linha de *riser*
- Soma das vazões calculadas na condição padrão das várias fases entre os MPFMs submarinos e *topside* para cada linha de *riser*
- Comparação das leituras de pressão e temperatura de MPFMs submarinos com outros sensores de pressão e temperatura na XT, tanto a montante quanto a jusante do MPFM submarino.
- Comparação das leituras de pressão e temperatura dos MPFMs no *topside* com outros sensores de pressão e temperatura na base do *risers* e *topside*.

Metodologia de verificação de desempenho:

A seguinte metodologia de verificação proposta deve ser aplicada quando o balanço de massa de hidrocarbonetos indicar que o desempenho de qualquer MPFM é impreciso para uma linha de *riser*: A primeira etapa é verificar o desempenho do MPFM no *topside*, direcionando o fluxo do *riser* para o separador de teste, para verificar a massa, as diferentes fases e extrair amostras para verificar os parâmetros de entrada de PVT. Tal verificação irá esclarecer em que grau a inconsistência se relaciona com o MPFM no *topside* e pode resultar no ajuste dos parâmetros de entrada para o MPFM do *topside*. Os fatores k (fatores de calibração do medidor) para o MPFM serão atualizados no supervisório de medição de apropriação de poço. Observe que haverá quatro fatores k por MPFM, um para cada fase mais vazão mássica de hidrocarboneto.

Se ainda houver inconsistência após a verificação e ajuste do MPFM do *topside*, os poços serão desviados para o outro *riser* no *loop* ou fechados individualmente até que a(s) fonte(s) do desvio seja(m) encontrada(s). O Teste de Poço será realizado e, então, os parâmetros de entrada PVT para os MPFMs submarinos relevantes serão atualizados para restabelecer a precisão do balanço de massa de hidrocarbonetos.

Frequência de verificação de desempenho:

Conforme explicado na seção 6.3, o tipo de MPFM submarino foi cuidadosamente selecionado para garantir o melhor desempenho possível. Espera-se que os MPFMs submarinos funcionem com um alto nível de precisão até que mudanças significativas ocorram nas composições de fluido para o respectivo poço, possivelmente por causa do rompimento do gás ou mais provavelmente por causa do rompimento da água ou uma combinação de ambos. O tempo de tais eventos varia de poço para poço e não pode ser previsto com precisão. No entanto, espera-se que o rompimento do gás possa vir primeiro nos poços de produção localizados perto de poços de injeção de gás.

Espera-se que alguns MPFMs submarinos tenham um bom desempenho e não tenham necessidade de verificação por vários anos, enquanto outros precisarão de verificação com mais antecedência. A verificação de desempenho não será realizada em uma frequência fixa, mas quando o monitoramento de desempenho demonstrar desvio de balanço de massa de hidrocarboneto > 10% para um *riser* no período de 14 dias.

3.10 Coleta de amostra

Amostras devem ser coletadas para cada fase (óleo, gás e água) sempre que *risers* ou poços individuais (Teste de Poço) forem encaminhados para o separador de teste. Os pontos de amostragem estão localizados nas

saídas do separador de teste. As amostras são acondicionadas em frascos pressurizados e enviadas para análises laboratoriais em terra. Os resultados da análise de laboratório serão usados para atualizar os dados de entrada para o supervisório de medição de apropriação de poço e para o MPFM de superfície ou submarino.

Veja no seção 6.9 a descrição dos critérios e a justificativa e frequência dos testes individuais de *riser* ou de poço.

3.11 Atualização de PVT

Com base nas amostras capturadas do separador de teste durante os testes de *riser* e poço, as amostras devem ser analisadas usando o modelo de fluido e modelos de PVT para determinar as propriedades do fluido necessárias como dados de entrada para os MPFMs *topside* e/ou submarinos. Os dados de entrada incluem densidades de gás, densidades de óleo e viscosidades em uma matriz P&T. A atualização dos dados do fluido pode ser feita remotamente através do servidor do terminal via acesso remoto *onshore*. Veja na seção 6.9 a descrição dos critérios e a frequência dos testes individuais de *riser* ou de poço.

Para os MPFMs de superfície, os ajustes *online* dos dados de entrada de PVT são feitos continuamente usando a funcionalidade LivePVT, conforme explicado na seção 6.2.

3.12 Comissionamento

O comissionamento dos sistemas de medição de *topside* (incluindo computadores de fluxo e supervisores) será gerenciado pelo contratante do FPSO com suporte dos fornecedores.

O comissionamento do sistema de medição de apropriação será gerenciado pela Equinor com o apoio de contratadas e fornecedores, e inclui a verificação de:

- comunicação com todos os computadores e sensores de fluxo
- comunicação entre vários computadores de fluxo, supervisórios de medição de apropriação de poço, servidor de terminal de MPFM e supervisórios de medição de superfície
- comunicação entre o sistema de medição e outros sistemas, como o sistema de automação de segurança e o sistema de gerenciamento de informações
- cálculos de PVT baseados em todas as entradas reais.

O comissionamento de MPFMs submarinos ocorrerá poço a poço, como parte do comissionamento da XT e do sistema de controle desse poço. Com os planos atuais, alguns poços serão concluídos antes do início da produção do FPSO e alguns depois. Portanto, espera-se que alguns poços e MPFMs submarinos sejam comissionados um pouco antes do início da produção, assim que o sistema umbilical tenha sido comissionado e as XTs dos respectivos poços estejam fisicamente conectadas ao sistema umbilical e ao FPSO. Os MPFMs submarinos para os poços restantes serão comissionados quando os poços forem concluídos e suas respectivas XTs forem conectadas ao sistema umbilical.

3.13 Contingência por indisponibilidade parcial ou total do equipamento

O sistema de medição de apropriação foi desenvolvido com alto grau de robustez com várias camadas de instrumentos redundantes, com o objetivo de desempenho de medição contínuo em caso de falha em MPFMs individuais ou componentes dentro dos MPFMs.

Para os MPFMs submarinos, os transmissores primários e eletrônicos são indicados como A, por exemplo, dP A ou módulo de computador de fluxo (FCM) A, enquanto os transmissores e eletrônicos redundantes ou secundários são indicados como B, por exemplo dP B ou FCM B. Ambos os conjuntos A e B do transmissor medirão simultaneamente, enquanto o FCM A e o FCM B serão configurados no modo *hot-spare*. Na ferramenta de configuração, pode-se selecionar quais transmissores e FCMs serão usados. Se um transmissor (PT ou dP) ou FCM em um MPFM submarino deixar de funcionar é fácil alterar sua configuração.

No caso de transmissores e unidades primárias não estarem disponíveis devem ser usados transmissores e unidades secundárias. Se os transmissores ou unidades primárias e secundárias estiverem indisponíveis, o módulo de controle de fluxo deve ser retirado e substituído por um sobressalente e o MPFM com falha deve ser removido do módulo de controle de fluxo recuperado e um MPFM sobressalente deve ser montado nele, para que ele possa funcionar como um novo módulo de controle de fluxo sobressalente. Em tal situação em que os transmissores primários e secundários não estão disponíveis, os MPFMs de *topside* serão usados, para determinar as vazões por diferença, até que o MPFM seja substituído por um funcional.

Para reduzir o tempo de espera para substituição de MPFMs submarinos, dois MPFMs submarinos sobressalentes foram encomendados, dos quais um será montado em um módulo de controle de fluxo de produção sobressalente, enquanto o outro será mantido em estoque no Brasil para montagem em um módulo de controle de fluxo recuperado, quando necessário.

Quando um transmissor primário e/ou eletrônico falhar, a preparação para substituir o MPFM começará, para evitar uma situação em que o transmissor primário e o secundário estejam indisponíveis para qualquer MPFM. Conforme as peças sobressalentes são utilizadas, os MPFMs retirados serão reparados ou substituídos por novas peças sobressalentes. Com o tempo, se a experiência indicar que duas peças sobressalentes não são suficientes, outras peças sobressalentes devem ser consideradas.

Se um MPFM submarino deixar de funcionar totalmente, a aproriação da produção para o poço relacionado será calculada com base na diferença entre outros MPFMs submarinos conectados a esse *riser* e o MPFM de *topside*, até que o MPFM submarino tenha sido restaurado para funcionar.

Para MPFMs de *topside*, computadores de fluxo redundantes não são implementados, mas eles podem ser substituídos rapidamente. Se o MPFM do *topside* não funcionar, uma solução de problemas mais detalhada será necessária, que pode incluir a verificação do MPFM do *topside* em direção ao separador de teste. Se o medidor de *topside* não funcionar, ele precisa ser consertado ou substituído. Os prazos de entrega dos MPFM de *topside* estão na faixa de 9 a 12 meses. Transmissores externos de pressão e temperatura podem ser usados como entrada para o medidor de *topside*, se houver falhas nos transmissores do medidor.

Se um MPFM de *topside* deixar de funcionar, o monitoramento contínuo do equilíbrio de massa e fluxo como descrito na seção 6.9, não será possível. Esta função será então substituída pelo direcionamento eventual da produção daquele riser para o separador de teste, até que o MPFM de *topside* volte a funcionar.

4 Abreviaturas

ANP	Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
BS&W	Sedimentos básicos e água
dP	Pressão diferencial

ET	tratador eletrostático
FCM	Módulo do Computador de Fluxo
FWKO	*Free water knock-out drum*
HP	Alta pressão
ICSS	Sistema integrado de controle e segurança
LP	Baixa pressão
MPFM	Medidor de vazão multifásico
PDO	Plano de Desenvolvimento de Bacalhau fase 1
PT	Transmissor de pressão
PVT	Pressão, Volume e Temperatura
PTT	Pressão, Transmissor de Temperatura
SPFM	Medidor de vazão monofásico
TFMC	Technip FMC
XT	Árvore de Natal

5 Referências

1. Resolução conjunta ANP/INMETRO N° 1/2013
2. Resolução ANP Nº 44/2015
3. Plano de Desenvolvimento de Bacalhau fase 1, 18 Março 2020 (ver capítulo 15 e seção 13.22)
4. Série ISO 5167; Parte 1 a 5 - Medição da vazão de fluido por meio de dispositivos diferenciais de pressão inseridos em conduítes de seção transversal circular funcionando a cheio

6 Revisões

As seguintes revisões foram feitas neste documento.

Revisão	Capítulo	Descrição
Rev. 01 29.07.2021	Geral	Documento original
Rev. 02 01.03.2023	Geral	Documento RE-PM676-00062 revisão 01 foi dividido em dois documentos RE-PM676-00062A revisão 02 e RE-PM676-00062B revisão 02. Documento A se refere ao requerido pela resolução conjunta ANP/INMETRO n. 1/2013, documento B se refere ao requerido pela resolução ANP n. 44/2015.